n	x_n	n	x_n	n	x_n	n	x_n
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

Beispiel 2.4.3. *Monatrenditen, siehe 2.4.2*

- *Irrtumswahrscheinlichkeit* $\alpha = 5\% \Rightarrow$ *Konfidenzniveau* $1-\alpha = 0{,}95$: $1-\alpha/2 = 0{,}975$
- *Stichprobenmittel:* $\overline{x} = 0{,}2767$
- *Stichprobenvarianz:* $s^2 = \frac{1}{12-1}\left((0{,}35-0{,}2767)^2+(0{,}89-0{,}2767)^2+\ldots+(0{,}72-0{,}2767)^2\right) = \boxed{0{,}2284}$.

I B.

$$\boxed{\left[\overline{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right].}$$

- $(1-\alpha/2)$-*Quantil:* $t_{1-\alpha/2}(n-1) = 2{,}2010$
- *Konfidenzschätzung:*

$$\left[0{,}2767 - 2{,}201 \cdot \frac{\sqrt{0{,}2284}}{\sqrt{12}}, 0{,}2767 + 2{,}201\frac{\sqrt{0{,}2284}}{\sqrt{12}}\right] = [-0{,}027; 0{,}5803]$$

I C.

Konfidenzintervall für μ bei beliebiger Verteilung

Faustregel

- Bei **beliebiger Verteilung** aber großem Stichprobenumfang ($n > 30$) ergibt sich das Konfidenzintervall aus der approximativen Normalverteilung. (ZGS)

Approximation!

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für μ bei beliebiger Verteilung ($n > 30$)
Wenn σ^2 bekannt ist, stellt

$$\left[\overline{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

ein **approximatives Konfidenzintervall** dar.

Analog: Wenn σ^2 unbekannt ist, dann

$$\left[\overline{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}, \overline{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

Übersicht: Konfidenzintervalle

(1-α)-Konfidenzintervall für μ

Normalverteilung $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

σ^2 bekannt IA

$$\left[\bar{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$

σ^2 unbekannt IB

$$\left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

beliebige Verteilung $n > 30$

IC

σ^2 bekannt

$$\left[\bar{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

σ^2 unbekannt

$$\left[\bar{X} - N_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + N_{1-\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

(1-α)-Konfidenzintervall für σ^2

Normalverteilung $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{q_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{q_{\alpha/2}(n-1)}\right]$$

(1-α)-Konfidenzintervall für p

$np > 5$; $n(1-p) > 5$

$$\left[\hat{p} - N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right].$$

2.4.3 Intervallschätzung für die unbekannte Varianz σ^2

- Bei normalverteiltem Merkmal lässt sich ein Konfidenzintervall für σ^2 aus der Verteilung von S^2 konstruieren.
- Es gilt: $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$, wobei $\chi^2(n-1)$ eine Chi-Quadrat-Verteilung mit Parameter $n-1$ bezeichnet. Freiheitsgrade
- Bezeichne $q_\alpha(n-1)$ das α-Quantil der $\chi^2(n-1)$-Verteilung. Dann:

$$\mathbb{P}\left(q_{\alpha/2}(n-1) \le \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \le q_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1-\alpha,$$

und nach Umformen

untere Grenze — obere Grenze

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)S^2}{q_{1-\alpha/2}(n-1)} \le \sigma^2 \le \frac{(n-1)S^2}{q_{\alpha/2}(n-1)}\right) = 1-\alpha.$$

das $(1-\frac{\alpha}{2})$-Quantil der χ^2-Vert. mit $(n-1)$-Freiheitsgrad — das $\alpha/2$-Quantil der χ^2-Vert. mit $(n-1)$-Freiheitsgrad

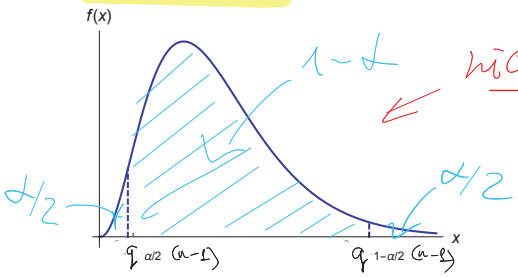
Intervallschätzung für die unbekannte Varianz σ^2 $(1-\alpha)$**-Konfidenzintervall für σ^2 bei normalverteiltem Merkmal**

Das zweiseitige Konfidenzintervall ist bestimmt durch die Grenzen

Stichprobenvarianz: $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{q_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{q_{\alpha/2}(n-1)}\right].$$

- Man beachte, dass – im Gegensatz zur Normal- oder t-Verteilung – die χ^2-Verteilung nicht symmetrisch ist.



nicht symmetrisch

n	x_n	n	x_n	n	x_n	n	x_n
1	0,35	4	0,52	7	−0,48	10	0,29
2	0,89	5	0,12	8	−0,37	11	0,41
3	1,02	6	−0,22	9	0,07	12	0,72

$n =$

Beispiel 2.4.4. *Monatsrenditen, siehe 2.4.2 und 2.4.3, Seite 74 ff.*

- Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 5\% \Rightarrow$ Konfidenzniveau$= 1-\alpha = 0{,}95$
- Stichprobenvarianz: $s^2 = \frac{1}{12-1}\left[(0{,}35 - \underbrace{0{,}2767}_{\bar{x}})^2 + (0{,}89 - 0{,}2767)^2 + \dots (0{,}72 - 0{,}2767)^2\right] = \boxed{0{,}2284}$
- Quantile: $q_{\alpha/2}(n-1) = q_{0{,}025}(11) = 3{,}8157$

  $q_{1-\alpha/2}(n-1) = q_{0{,}975}(11) = 21{,}92$
- Konfidenzschätzung:

$$\left[\frac{(12-1)\cdot 0{,}2284}{21{,}92}; \frac{(12-1)\cdot 0{,}2284}{3{,}8157}\right] =$$

$$= [0{,}1146 ; 0{,}6584]$$

0,95-Konfidenz-Intervall für die Varianz der Rendite.

Freiheitsgrade

$\alpha = 5\%$

χ^2-Verteilung

$\alpha/2$

$1-\alpha/2$

n	0.01	0.025	0.05	0.1	0.5	0.9	0.95	0.975	0.99
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	0.4549	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	1.3863	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103
3	0.1148	0.2158	0.3519	0.5844	2.366	6.2514	7.8147	9.3484	11.345
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	3.3567	7.7794	9.4877	11.143	13.277
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	4.3515	9.2364	11.07	12.833	15.086
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	5.3481	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	6.3458	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	7.3441	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	8.3428	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.5582	3.247	3.9403	4.8652	9.3418	15.987	18.307	20.483	23.209
$\boxed{11}$	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	10.341	17.275	19.675	21.92	24.725
12	3.5706	4.4038	5.226	6.3038	11.340	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.1069	5.0088	5.8919	7.0415	12.340	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	13.339	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.2293	6.2621	7.2609	8.5468	14.339	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	15.338	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.4078	7.5642	8.6718	10.085	16.338	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.0149	8.2307	9.3905	10.865	17.338	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.6327	8.9065	10.117	11.651	18.338	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.2604	9.5908	10.851	12.443	19.337	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.8972	10.283	11.591	13.240	20.337	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.5425	10.982	12.338	14.041	21.337	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	22.337	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	23.337	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	24.337	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	25.336	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	26.336	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	27.336	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	28.336	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	29.336	40.256	43.773	46.979	50.892

$n-1 = 12-1 = 11$

2.4.4 Intervallschätzung für Wahrscheinlichkeiten

Stichprobenumfang (bekannt)

- Seien $X_1, \dots, X_n$, mit $X_i \in \{0,1\}$, unabhängige Bernoulli-Experimente.
- Die Summe der Erfolge $X_i = 1$, $i = 1, \dots, n$, ist binomialverteilt: $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$ mit unbekanntem Parameter p.

Anteilswert / Erfolgswahrscheinlichkeit (unbekannt)

Stichprobenanteilswert

- Der ZGS besagt, dass $\overline{X}$ approximativ normalverteilt ist mit $\mathbb{E}(\overline{X}) = p$ und $\mathrm{Var}(\overline{X}) = p(1-p)/n$.

$\hat{p}$

$(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für Wahrscheinlichkeit p

Für einen ausreichend großen Stichprobenumfang ($n \cdot p > 5$ und $n \cdot (1-p) > 5$) ist ein **approximatives Konfidenzintervall** gegeben durch

(ZGS)

$$\left[\hat{p} - \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + \mathrm{N}_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right],$$

wobei $\hat{p} = \overline{X}$ die relative Häufigkeit bezeichnet.

Beispiel 2.4.5. *Appnutzer*

- *Unter* 100 *befragten Kunden waren* 12 *Appnutzer.*
- *Legt man ein Konfidenzniveau von* $1-\alpha = 0{,}95$ *zugrunde, erhält man* $\mathrm{N}_{1-\alpha/2} = N_{\underbrace{1-0{,}025}_{0{,}975}} = \boxed{1{,}96}$
- *Es ergibt sich mit* $\hat{p} = \frac{12}{100} = \boxed{0{,}12}$

$$\left[0{,}12 - 1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}12(1-0{,}12)}{100}}\ ;\ 0{,}12 + 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}12(1-0{,}12)}{100}}\right] =$$

$$= [0{,}0563\ ;\ 0{,}1837]$$

Beispiel 2.4.6. *Sonntagsfrage*

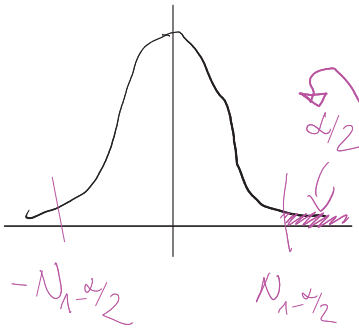
- *Von* 435 *zur Präferenz von Parteien befragten Personen äußerten* 144 *eine Präferenz für die CDU/CSU.*
- *Legt man ein Konfidenzniveau von* $1-\alpha = 0{,}95$ *zugrunde, erhält man* $\mathrm{N}_{1-\alpha/2} = 1{,}96$.
- *Es ergibt sich mit* $\hat{p} = \frac{144}{435} = 0{,}331$

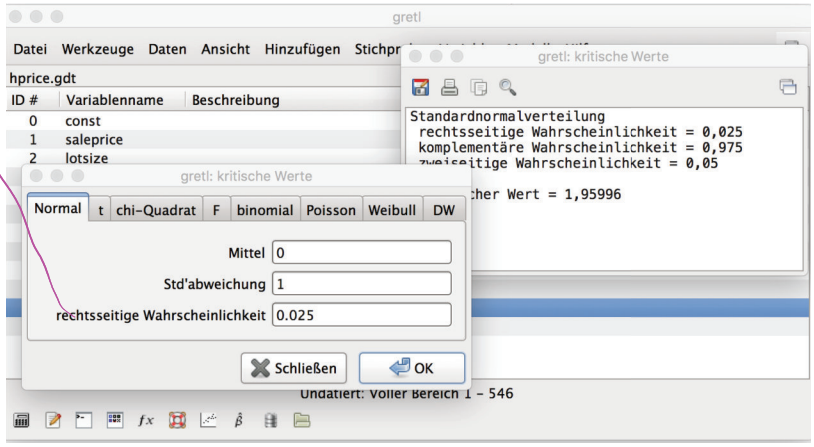
$$\left[0{,}331 - 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}331(1-0{,}331)}{435}}\ ;\ 0{,}331 + 1{,}96 \cdot \sqrt{\frac{0{,}331(1-0{,}331)}{435}}\right]$$

$$= [0{,}287\ ;\ 0{,}375]$$

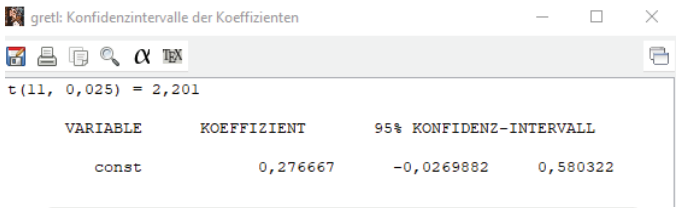
2.4.5 Konfidenzintervalle in `gretl`

- In `gretl` kann man unter `Werkzeuge` → `Statistische Tabellen` Quantile (kritische Werte) für verschiedene Verteilungen bestimmen.
- Diese kann man direkt in die Formeln für die Konfidenzintervalle eingeben.





- Ein Konfidenzintervall für den Mittelwert kann auch wie folgt bestimmt werden:
- Unter `Modell` → `Kleinste Quadrate` wählt man zuerst die interessierende Variable als "abhängige Variable".
- Dann unter `Analyse` → `Konfidenzintervalle für Koeffizienten`:



Bsp Rendite
σ^2 unbekannt

- Durch Klicken auf α in der Menüleiste kann die Irrtumswahrscheinlichkeit gewählt werden.

Quiz

in einem Versuch wird die Nadelanzahl von $n = 18$ Weihnachtsbäumen gezählt. Die gemessene Durchschnittsanzahl lag bei $\bar{x} = 191$ Tsd. Nadeln. Aus langjähriger Erfahrung weiß man, dass die Standardabweichung der Nadelanzahl $\sigma = 5$ Tsd. Nadeln beträgt. Gehen Sie im folgenden davon aus, dass die Nadelanzahl normalverteilt ist. Die untere Schranke des 99% Konfidenzintervalls für den Erwartungswert der Nadelanzahl ist (in Tsd. Nadeln):

IA

$1-\alpha \rightarrow \alpha = 0{,}01 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}995$

$$\bar{x} - N_{0{,}995}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 191 - 2{,}58 \cdot \frac{5}{\sqrt{18}} = \ldots$$

#2 Bei einer Untersuchung von Körpergröße X von 22 Schülern wird eine durchschnittliche Größe von $\bar{x} = 1,68$ m ermittelt. Die geschätzte Standardabweichung beträgt $s = 0,32$ m. Gehen Sie im folgenden davon aus, dass die Körpergröße der Schüler normalverteilt ist. Die obere Schranke des 90% Konfidenzintervalls für den Erwartungswert der Körpergröße ist *(bitte runden Sie auf vier Nachkommastellen)*:

n

IB

$1-\alpha \rightarrow \alpha = 0{,}1$

$1-\alpha/2 = 0{,}95$

$$\bar{x} + t_{0{,}95}(21) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = \ldots$$

#3 Die Anzahl an Bestellungen, die pro Tag in einem Versandhaus eingehen, wird als poissonverteilt angesehen. Es wird 40 Tage lang die Anzahl der täglich eingegangenen Bestellungen notiert. Im Mittel ergaben sich $6,5$ Bestellungen pro Tag.

$n > 30$

IC

Als 90%-Konfidenzintervall ergibt sich [;].

$E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$ } Poisson

geschätzte Varianz ist 6,5

$$\bar{x} \pm N_{0{,}95} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 6{,}5 \pm 1{,}65 \frac{\sqrt{6{,}5}}{\sqrt{40}}$$

Eine Partei lässt, um Aufschluss über ihren derzeitigen Wähleranteil zu gewinnen, 2000 zufällig ausgewählte wahlberechtigte Bundesbürger befragen. Davon würden im Moment 108 für diese Partei stimmen, 1744 würden andere Parteien wählen, der Rest legt sich nicht fest. Gesucht ist ein Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau $0,99$ für den Prozentanteil $100p$ derjenigen Wahlberechtigten, auf die sich die Partei zurzeit verlassen kann.

$1-\alpha \rightarrow \alpha = 0{,}01 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}995$

- Errechnen Sie das Ergebnis dieser Intervallschätzung. [;]
- Welcher Stichprobenumfang n garantiert eine Intervalllänge von höchstens 1 Prozent?
  [Man beachte, dass p unbekannt ist und die Standardabweichung bei $p = 0,5$ maximal ist.]

$$\hat{p} = \frac{108}{2000} = 0{,}054$$

$$\left[\underbrace{\hat{p} - N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}_{\text{untere Grenze}}, \underbrace{\hat{p} + N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}_{\text{obere Grenze}}\right].$$

$$\left[\hat{p} \mp N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right] = \left[\hat{p} \mp \underbrace{N_{0{,}995}}_{2{,}58} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

$$= \left[0{,}054 \mp 2{,}58 \cdot \sqrt{\frac{0{,}054(1-0{,}054)}{2000}}\right] = \ldots$$

Intervalllänge = obere Grenze − untere Grenze

$$\cancel{p} + N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} - \left(\cancel{p} - N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) =$$

$$= 2\, N_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

maximale Intervalllänge $\overset{p=0{,}5}{=} 2\, N_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{0{,}5(1-0{,}5)}{n}}$

$$= \boxed{2 \cdot 2{,}58 \cdot \frac{0{,}5}{\sqrt{n}}} \leq 0{,}01$$

$$\cancel{2} \cdot 2{,}58 \cdot \cancel{0{,}5} \leq 0{,}01\sqrt{n}$$

$$258 = \frac{2{,}58}{0{,}01} \leq \sqrt{n} \qquad (\hat{}\,2)$$

$$66'564 = (258)^2 \leq n$$